

毫米波雷达技术科普文档

1.毫米波雷达技术原理

毫米波雷达通过发射调频连续波（频率随时间线性变化），利用电磁波反射回波及多普勒效应实现目标探测：

- ◆ 回波能量与物体材质、形状相关，高反射特性物体回波更易捕捉；
- ◆ 基于发射与回波的时间差解算距离，通过频率差（多普勒效应）直接解算速度（无需依赖历史位置），最终提取目标的距离、角度、速度信息。

2.毫米波雷达目标识别特性

2.1 易识别目标特征

- 高反射材质：金属（+5~+20 dBsm）、导电复合材料（+3~+10 dBsm）、平静水体（+5~+15 dBsm），镜面反射使回波能量集中；
- 大尺寸规则几何体：平面/直角、圆柱体、角反射器结构，特定角度下反射波束强（如直角结构 RCS 为同面积平面 4 倍）；
- 动态目标：高速运动（>30km/h）、周期性微动（1-2Hz）、变速运动目标，多普勒频移或相位变化显著，易与静态杂波区分。

2.2 难识别目标特征

- 低反射材质：塑料/橡胶（-20~-10 dBsm）、木材（-25~-15 dBsm）、吸波材料（<-30 dBsm），介电常数低或吸波特性导致回波弱；
- 小尺寸/低矮目标：尺寸<<波长（如<10cm 物体）、高度<0.3m 的目标（路缘石、减速带），进入瑞利散射区，RCS 急剧下降且易受地面干扰；
- 复杂形状/吸波结构：曲面、锯齿边缘、吸波结构目标，散射能量分散或被吸收，探测距离下降超 50%；
- 静止/低速目标：静止目标多普勒频移为 0，低速目标（<1m/s）频移接近噪声带宽，易被滤波剔除，需依赖专用算法提升检测率。

3.毫米波雷达与激光雷达核心对比

3.1 核心参数对比

指标	77GHz毫米波雷达	905nm激光雷达
工作波长	3.9mm (77GHz)	905nm (近红外光)
探测距离	200m (车辆级目标)	150m (10%反射率目标)
测距精度	±0.1m (@100m)	±2cm (全距离段)
速度测量	直接多普勒测速 (±0.1m/s)	间接计算 (多帧差分, ±0.5m/s)
角度分辨率	0.1° (4D成像雷达)	0.1° (机械旋转式)
点云密度	每帧1000-5000点 (4D雷达)	每帧10万-30万点 (16线激光雷达)
雨雾穿透能力	衰减<3dB (大雨25mm/h)	衰减>90% (大雨场景失效)
功耗	5-10W	15-30W (机械式) / 8-12W (固态)
单机成本	50-300 (车规级)	500-2000 (机械式) / 200-800 (固态)
人眼安全性	无风险 (非电离辐射)	需符合Class 1标准 (近距离直射有风险)

3.2 各自优缺点

77GHz 毫米波雷达

- 优点：全天候工作（抗雨雾灰尘）、直接高精度测速、低成本易量产、可检测非金属目标、无眼安全风险；
- 缺点：分辨率弱于激光雷达、点云稀疏、低矮目标（<30cm）漏检率高、易受金属干扰产生虚警。

905nm 激光雷达

- 优点：超高分辨率、可精确三维建模（支持 SLAM 建图）、静态目标识别率高、低矮目标漏检率低；
- 缺点：环境敏感性强（大雨浓雾失效）、成本高/机械式寿命短、测速有延迟、存在人眼安全风险。

3.3 典型应用场景推荐

场景	推荐方案	理由
L2+高速公路辅助	77GHz毫米波雷达+前视摄像头	全天候测速/测距，成本可控
园区低速无人车	905nm固态激光雷达（短距补盲）	高精度避障，适应复杂静态环境
智慧交通路口监控	77GHz 4D成像雷达	大范围多目标跟踪，抗天气干扰
教育机器人	低成本77GHz毫米波雷达	满足基础避障需求，预算友好
夜间安防巡检	905nm激光雷达+红外摄像头	暗环境高精度探测，融合热源信息

4.融合方案与前沿趋势

- 1. 多传感器融合：毫米波雷达+激光雷达互补，激光雷达提供高精度点云，毫米波雷达补偿雨雾天盲区，融合准确率>99%；
- 2. 技术演进方向：毫米波雷达向 4D 成像+AI 片上处理发展(如大陆 ARS540)；激光雷达向固态化（Flash/OPA）、低成本化推进（如禾赛 AT128）；
- 3. 选择建议：
 - a. 优先毫米波雷达：需全天候、低成本、测速场景（高速公路辅助、车流量监控）；
 - b. 优先激光雷达：需高精度建模、静态复杂环境场景（无人配送车、高精地图采集）；
 - c. 必选融合方案：L4 级以上自动驾驶、极端环境巡检等场景。

● 补充说明

毫米波频段以国际通用的 77GHz 为主，24GHz 频段产品成本低但效果差，未广泛应用。